

EPREUVE D'ÉVALUATION (O2)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Évaluation N° 5
Classe : 1ère C&D	DURÉE : 2H	COEFFICIENT : 2

Données :

Masses molaires en g/mol : O = 16; Cu = 63,5; Cr = 52; Al = 27; S = 32,1; Mg = 24,3; Fe = 56,8

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs

1.1- Définir : Groupe fonctionnel, potentiel redox, carbone tétragone.

1.2- Répondre par vrai ou faux

a- L'acide nitrique attaque le cuivre

b- Le cuivre II est moins réducteur que le Fe II.

c- Les composés oxygénés sont des isomères.

d- Le carbonyle est plan et le carbone fonctionnel est trigonal.

1.3. Décrire le test d'identification des ions aluminium.

EXERCICE 2 : Applications des savoirs

1. Le xylène est le nom courant du diméthylbenzène.

1.1. Combien a-t-il d'isomères ?

2. Le propène peut fixer une molécule de chlorure d'hydrogène.

2.1. Donner les f.s.d. des produits que l'on peut obtenir et nommer le plus symétrique formé.

3. Traité par le corps obtenu précédemment, en présence du chlorure d'aluminium, le méta xylène donne un produit A par réaction de substitution.

3.1. Quel nom donne-t-on à cette réaction et combien d'isomères présente A ? Donner les f.s.d. de ces différents isomères.

3.2. Compte tenu de l'encombrement du groupe isopropyle, nommer l'isomère le plus abondant.

4. La nitration de cet isomère conduit à un produit dont la composition centésimale massique est : C : 46.6 % ; H : 4.6 % ; N : 14.8 % ; O : 33.9 %.

4.1. Déterminer sa formule brute, sa masse molaire et sa formule semi-développée.

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs

On associe les deux demi-piles : zinc de zinc de 7.34 g plongeant dans 100 mL d'une solution décimolaire de sulfate de zinc ($\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ; Lame de manganèse de 4.37 g plongeant dans 100 mL d'une solution décimolaire de sulfate de manganèse ($\text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$). Au bout de 3 heures de fonctionnement de la pile, on constate que la masse de l'électrode de zinc a augmenté de 1.6 %.

1. Donner la représentation conventionnelle de cette pile.

2. Déterminer la valeur de l'intensité du courant débité par cette pile.

3. Calculer la concentration molaire des ions Zn^{2+} .

4. On dissout 1 g de sulfate de fer II dans un peu d'eau, on ajoute la solution de permanganate acidifiée de concentration $C = 0.025 \text{ mol/L}$. La réaction totale est obtenue lorsqu'on a ajouté 24.5 mL de la solution de permanganate.

4.1. Écrire l'équation bilan de la réaction redox qui a lieu.

4.2. Montrer que le sulfate de fer II dissout est impur.

4.3. Déterminer le degré de pureté de ce sulfate de fer.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation problème : Compétence visée : Contrôle de l'alcoolémie.

Talla, élève de première D au collège Mongo Béti, est soupçonné par le surveillant général d'être en état d'ivresse au lendemain de la kermesse organisée au collège à l'occasion de la fête de la jeunesse. Pour vérifier cela, le responsable du laboratoire de chimie soumet Talla à un alcool test : il prélève 10 mL de son sang et y ajoute 20 mL d'une solution de dichromate de potassium de concentration 10^{-2} mol/L ainsi que quelques gouttes d'acide sulfurique. L'excès d'ion dichromate est dosé par une solution d'iodure de potassium de concentration $C = 0.02$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour une descente de burette de 21 mL.

Tâche : En te servant des informations ci-dessous et des connaissances de ton cours, **prononce-toi sur les soupçons du surveillant général.**

Consigne : La démarche adoptée devra s'accompagner des équations et des calculs appropriés.

Données : $C_2H_4O_2/C_2H_6O$: $E^0 = 0.11$ V; I_2/I^- : $E^0 = 0.62$ V; $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$: $E^0 = 1.33$ V

Disposition légale : Le règlement intérieur de l'école fixe à 0.5 g/L la concentration massique maximale d'éthanol dans le sang.

L'élève conscient sait qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire.